CURRICULUM VITÆ

Khalid EL BAKKIOUI

DOCTEUR EN PROBABILITÉS ET STATISTIQUES – AGRÉGÉ DE MATHÉMATIQUES

Processus stochastiques · Épidémiologie mathématique · Analyse fonctionnelle

Nom : Khalid EL BAKKIOUI
Né le : 29 janvier 1974
Adresse : Appt. n° 17, 4e étage, Immeuble 8, Résidence Koutoubia, Hay Nassim – Sidi Maarouf, Hay Hassani, 20270 Casablanca, Maroc
Tél. : +212 661 645 600
Email : khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
ORCID : 0009-0009-4252-4607
Site web : doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io



▶ PROFIL

Mathématicien, agrégé et docteur en probabilités et statistiques, fort de **29 ans d'enseignement** dont **plus de 16 ans en classes préparatoires** (MPSI, PSI, ECS, ECT). Recherche en **modélisation stochastique** : équations différentielles stochastiques à sauts et à commutations, seuils d'extinction et de persistance des épidémies. **6 articles** publiés dans des revues internationales, **4 articles** soumis, **10 ouvrages** publiés (**+4** en cours de publication) et **4 manifestations** scientifiques internationales.

▶ FORMATION ACADÉMIQUE

2021–2025 **Doctorat en Probabilités et Statistiques (Mathématiques appliquées)** – *Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger*
Titre : « Méthodes stochastiques innovantes pour l'étude des systèmes dynamiques »
Thèse ↗

2005–2008 **Agrégation de Mathématiques – Système français** – *ENS Casablanca – Université Hassan II*
Mémoire : « Le groupe linéaire d'un espace vectoriel E de dimension finie, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$ et applications »

2003–2005 **DESA en Mathématiques – Option Analyse fonctionnelle** – *Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès*
Sujet : « Opérateurs compacts et propriété d'Orlicz–Pettis en analyse p-adique »

2001–2002 **Formation en Informatique et Bureautique** – *École spécialisée en Informatique et Bureautique, Taounate*

1999–2001 **Maîtrise en Mathématiques fondamentales** – *Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès*

1996–1997 **Formation professionnelle en Mathématiques** – *Centre Pédagogique Régional (CPR), Casablanca*

1994–1996 **DEUG Mathématiques–Physique** – *Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal*

1993–1994 **Baccalauréat Sciences Mathématiques** – *Lycée El Wahda, Taounate*

▶ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Enseignement en classes préparatoires (CPGE) et dans le supérieur

2026–présent **CPGE MPSI** – *Lycée d'Excellence Mohammed VI (LEM6), Casablanca*

2025–2026 **CPGE PSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2021–2025 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2020–2021 **CPGE ECS (2e année)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2019–2020 **CPGE ECT et ECS (1re année) – vacataire** – *École Esprit Classes Prépas, Tanger*

2017–2020 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2015–2017 **CPGE MPSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2012–2015 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2012–2014 **CPGE MPSI – vacataire** – *École Al Bayrouni, Tanger*

2011–2012 **CPGE ECS (2e année)** – *Lycée Bab Essahra, Guelmim*

2010–2011 **Vacataire (Analyse 1, Algèbre 3)** – *École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA), Tanger*

2010–2011 **Professeur stagiaire en CPGE MPSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

Enseignement secondaire

2008–2010 **Enseignant au lycée** – *Lycée Badiss et Lycée Imzouren, Al Hoceima*

1999–2005 **Enseignant au collège** – *Lycées collégiaux Ain Mediouna, Bouhouda et Zrizer, Taounate*

1997–1999 **Enseignant au collège** – *Lycée collégial Issaguen, Al Hoceima*

Activités pédagogiques complémentaires

- Préparation aux concours des grandes écoles ; correction et surveillance des concours CNC et CNAEM
- Encadrement de projets TIPE ; travaux dirigés et interrogations orales (colles)

▶ PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture

[A1] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Thresholds for Stochastic SIRS with Switching Exponents*. **Mathematical Biosciences**, 402, 109802. doi:10.1016/j.mbs.2026.109802

[A2] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Generalized Continuous Nowhere Differentiable Function Families*. **International Journal of Computational Geometry & Applications**, 1–16. doi:10.1142/S0218195926500068

[A3] **El Bakkioui, K.**, El Khalfi, Y., Boutouil, S., Harchaoui, B., El Idrissi, M., Settati, A., & Lahrouz, A. (2025). *Exploring the Impact of Jump Perturbations on Stochastic SIRS Dynamics*. **Applied Mathematics & Information Sciences**, 19(3), 671–681. doi:10.18576/amis/190315

[A4] Aznague, S., Settati, A., Lahrouz, A., Harchaoui, B., **El Bakkioui, K.**, & Nait Brahim, A. (2025). *Threshold Dynamics of Stochastic SIS Epidemic Models with Logistic Recruitment Rate*. **New Mathematics and Natural Computation**, 1–24. doi:10.1142/S1793005727500074

[A5] Esseroukh, M., Harchaoui, B., El Khatib, B., **El Bakkioui, K.**, Aznague, S., Lahrouz, A., & Settati, A. (2025). *Logistic Growth and Relapse in the Stochastic Dynamics of SIRI Epidemics*. **Applied Mathematics & Information Sciences**, 19(4), 739–750. doi:10.18576/amis/190401

[A6] El Khatib, B., Harchaoui, B., Esseroukh, M., Aznague, S., **El Bakkioui, K.**, El Khalfi, Y., Settati, A., & Lahrouz, A. (2025). *Stochastic Analysis of COVID-19 Epidemics Under Quarantine Measures*. **New Mathematics and Natural Computation**. doi:10.1142/S1793005727500244

Articles soumis

[A7] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Elementary Bounds and Asymptotic Estimates for Primes : From Chebyshev to Mertens*. Soumis à **European Journal of Pure and Applied Mathematics**. EN ÉVALUATION

[A8] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Modeling Media-Responsive Behavioral Changes in a Stochastic SIR Epidemic Framework*. (Auteur correspondant : M. El Idrissi.) EN ÉVALUATION

[A9] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Isomorphisms of Right Yoneda Modules in Functor and Strict Polynomial Functor Categories*. EN ÉVALUATION

[A10] **El Bakkioui, K.**, & Tridane, A. (United Arab Emirates University) (2026). *The Pace of Environmental Switching Decides Epidemic Fate : Exact Thresholds for a Stochastic SIR Model with Media Awareness*. EN ÉVALUATION

▶ OUVRAGES

Chez des éditeurs académiques

[L1] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Opérateurs compacts et propriété d'Orlicz–Pettis : analyse fonctionnelle sur les corps p-adiques*. Éditions universitaires européennes, 140 p. ISBN 978-620-9-44723-5. Éditeur ↗

[L2] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2025). *Special Subgroups of the General Linear Group*. LAP LAMBERT Academic Publishing, 124 p. ISBN 978-620-9-19243-2. Éditeur ↗

Ouvrages d'enseignement et de recherche (2026, éditions brochée et reliée)

[L3] **El Bakkioui, K.** (2026). *Probabilités et théorie de la mesure – Tome 1 : Des phénomènes aléatoires aux fondements axiomatiques*. ISBN 979-8-302-36684-9 / 979-8-302-37146-1. Amazon ↗

[L4] **El Bakkioui, K.** (2026). *Probabilités et processus stochastiques – Tome 2 : Lois conditionnelles, espérance conditionnelle, fonctions caractéristiques, variables gaussiennes, martingales et chaînes de Markov*. ISBN 979-8-302-38092-0 / 979-8-302-38136-1. Amazon ↗

[L5] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mouvement brownien et calcul stochastique – Tome 3 : Processus, filtrations, martingales, mouvement brownien et calcul stochastique*. ISBN 979-8-185-87912-2 / 979-8-185-88435-5. Amazon ↗

[L6] **El Bakkioui, K.** (2026). *Exercises and Solutions with Key Results on Local Times, Brownian Excursions, and Semimartingales : Stochastic Processes, Brownian Motion, Itô Calculus, Excursion Theory*. ISBN 979-8-254-63058-6 / 979-8-254-64310-4. Amazon ↗

[L7] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques appliquées avancées : Analyse numérique, algèbre linéaire, intégration, probabilités et systèmes dynamiques*. ISBN 979-8-250-24574-6 / 979-8-250-25965-1. Amazon ↗

[L8] **El Bakkioui, K.** (2026). *Exercises and Solutions in Stochastic Calculus*. ISBN 979-8-253-79450-0 / 979-8-253-79918-5. Amazon ↗

[L9] **El Bakkioui, K.** (2026). *An Introduction to Stochastic Processes and Their Uses : Theory, Examples, and Applications*. ISBN 979-8-257-58564-7 / 979-8-257-59410-6. Amazon ↗

[L10] **El Bakkioui, K.** (2026). *Independent Random Variables, Wick Polynomials, and a Non-Gaussian Stochastic Integral : Probability Theory, Rademacher Systems, Density of Products, Wick Exponential*. ISBN 979-8-255-64511-4 / 979-8-255-64861-0. Amazon ↗

Ouvrages en cours de publication

[L11] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Cours d'excellence : Programme unifié France 2021 & Maroc 2023, objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC (Tome 1 : Cours)*. EN COURS DE PUBLICATION

[L12] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Exercices d'excellence corrigés : Programme unifié France 2021 & Maroc 2023, objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC (Tome 2 : Travaux dirigés corrigés)*. EN COURS DE PUBLICATION

[L13] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Problèmes d'excellence corrigés : Programme unifié France 2021 & Maroc 2023, objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC (Tome 3 : Problèmes et devoirs corrigés)*. EN COURS DE PUBLICATION

[L14] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Activités de 32 semaines de colles : Programme unifié France 2021 & Maroc 2023, objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC (Tome 4 : Colles)*. EN COURS DE PUBLICATION

▶ COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Avr. 2025 — **ICRAMCS 2025 – 7e International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science** – *Marrakech*
Présentation avec acte : *« Étude de l'effet des perturbations par sauts sur la dynamique stochastique des modèles SIRS »* Actes ↗

Avr. 2025 — **IWNAM : 3DTS25 – International Workshop on Numerical Analysis and Modeling, Doctoral Training School (3e éd.)** – *Fès*
Présentation avec acte : *« Influence of Stochastic Jumps on the Dynamics of SIRS Systems »* Actes ↗

Déc. 2024 — **SISFCA'24 – First International School on Fractional Calculus and Systems Theory** – *Meknès*
Participation Site ↗

Mai 2024 — **JIAMA'24 – 2e International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics** – *FST Al Hoceima*
Participation Site ↗

▶ COMPÉTENCES

Informatique

- **Calcul scientifique** : Python (NumPy, SciPy, Pandas), R, Scilab, Maple
- **Méthodes** : algorithmique, analyse numérique, simulation d'EDS
- **Visualisation** : Matplotlib, Seaborn, ggplot2, TikZ/pgfplots
- **Rédaction** : LaTeX (Beamer, TikZ), Overleaf
- **Environnements** : macOS, Windows

Langues

- **Arabe** : langue maternelle
- **Français** : courant
- **Anglais** : lu et écrit en contexte scientifique

Compétences transversales

- Encadrement d'étudiants en recherche
- Animation de séminaires et de travaux dirigés
- Rédaction de projets scientifiques
- Collaboration interdisciplinaire
- Gestion de projets pédagogiques

Fait à Casablanca, le 8 novembre 2026